第三篇检测卷合集（共6套）

合并说明：以下6套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第10讲-检测卷.md

第10讲检测卷：TNO——全景式流场预测与廉价评估（论文16）

覆盖范围：第10讲全文（含过桥C中与本讲相关的范式转换）。本卷不涉及第11讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第10讲-答案与评分》核对。 核心结论：先预测N-S基本场f_s，再以显式公式积分出任意性能指标W；单次前向毫秒级，多指标复用同一流场；关键结论须送回CFD复核。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. TNO全景框架的两段映射是（）

A. 设计变量x → 效率回归 → 损失回归

B. 设计变量x → 基本场预测器f_s → 全景预测器W（性能量由显式公式算出）

C. CFD网格 → 神经网络 → 更密的CFD网格

D. 实验数据 → 经验公式 → 设计准则

2. 原文选取的5个基本物理量是（）

A. 静压p、静温t、绝对速度平方v^2、相对速度平方w^2、质量流q_vm

B. 效率、压比、流量、温比、熵

C. 密度、黏度、比热、导热系数、马赫数

D. 攻角、栅距、弦长、稠度、落后角

3. TNO采用branch–trunk框架，其中分支网络与主干网络的输入分别是（）

A. 查询坐标(r,z)与设计变量x

B. 设计变量x（MLP编码）与查询坐标(r,z)（embedding + Galerkin注意力块编码）

C. CFD残差与实验误差

D. 训练损失与验证损失

4. 原文采用Galerkin注意力替代常规softmax注意力的直接原因是（）

A. 提高模型可解释性

B. 省去softmax计算，提升计算速度［§3.1］

C. 增加参数量

D. 适配二维数据

5. 原文对自注意力有效的物理阐释是（）

A. 注意力可替代湍流模型

B. 叶型局部几何改动仅影响特定流动区域；自注意力捕捉非均匀空间依赖，将几何变化映射至对应流动区域［§3.1］

C. 注意力可消除数值耗散

D. 注意力使网络不受训练数据影响

6. 子午面离散点数与数据集规模是（）

A. M=4096点；2500训练 / 400验证

B. M=1024点；500训练 / 500验证

C. M=40960点；10000训练 / 1000验证

D. M=100点；100训练 / 40验证

7. 基本场预测精度（FRE, %）Table 4中，TNO与次优FNO的误差及降幅是（）

A. TNO 0.083、FNO 0.572，相对降低85.5%

B. TNO 0.572、FNO 0.083，相对升高85.5%

C. TNO 1.888、FNO 0.820

D. 二者均为0.083，无差异

8. 关于预测耗时的原文矛盾，准确表述是（）

A. 无矛盾：正文与表格均为0.915 ms

B. §4.1.1正文写约9 ms，Table 3给出0.915 ms，相差约10倍；本讲以Table 3为准并标注待核实

C. 正文写9 s，表格写0.915 ms，相差万倍

D. 矛盾已由作者勘误消除

9. 单目标优化Table 9中最值得警惕的两行是（）

A. 等熵效率（预测误差0.001%）与温比（0.03%）

B. 总压损失（预测相对误差11.87%）与静熵（6.42%）——接近零的损失类指标，相对误差指标失真

C. 总压比与质量流

D. 参考值与模型预测完全一致，无须警惕

10. §4.3"最有冲击力"结论的准确表述是（）

A. 原本需要1000组CFD计算的优化任务被压缩至121秒内完成，优化效率提升四个数量级

B. TNO训练仅需121秒

C. CFD被彻底取代，不再需要复核

D. 优化效率提升50%

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. "全景"框架相对"一指标一模型"的优势包括（）

A. 基本场一次前向，新指标以显式公式积分，无须为每个指标重训模型、重采标签

B. 适配设计"边看边想、临时起意"的常态：新关切量可由同一流场导出

C. 敏感性分析可进一步揭示变量经何种流动机制起作用，而非仅报告重要性排序

D. 可彻底取消CFD复核环节

12. 关于训练与推理代价，表述正确的有（）

A. TNO前向显存147.13 MB、训练40.5 min、预测0.915 ms，均为Table 3最优［原文Table 3］

B. 训练目标为MSE损失、Adam优化器、900 epochs

C. 2500个CFD训练样本是实打实的离线投入，未被计入"四个数量级"

D. 在线推理须重新运行CFD生成边界条件

13. 根据本讲§6，属于TNO方法局限性的有（）

A. 相对误差指标在小量纲损失类指标上失真（11.87%/6.42%）

B. 最优解落在训练分布之外（原文自承），属外推，可靠性无保证

C. 仅Rotor37单算例，泛化性未验证

D. 优化器已采用CR-EI/DA-EGO等智能搜索，搜索与评估双优

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 整体性能量的计算被分解为周向积分 + 展向积分两步，可分别在流场预测之前或之后执行。（）

15. 15个场景中TNO有13个最优；在训练样本超过1500的全部场景中，TNO最优且优势显著。（）

16. GA单目标优化中，等熵效率的实际改善为1.70%，与作者先前在同一任务上的工作一致。（）

17. span25%组与span50%组对效率影响幅度相近，且二者对流场的作用方式完全相同。（）

18. TNO与第01~09讲为替代关系：评估免费后，智能采样已无价值。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"先场后积分"范式：写出两段映射，给出5个基本场与性能公式的关系（以绝对总温、等熵效率为例），并说明共享输出网络S与"全景"二字的技术对应。

20.（7分） 请阐述"便宜评估 × 聪明采样"的叠加逻辑：前九讲与本讲各自解决什么问题？为何二者互补而非替代？并指出本文未实施的叠加实验是什么。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：Table 4（FNO 0.572、TNO 0.083）；Table 3（TNO 0.915 ms）；Table 9（效率参考0.854→CFD复核0.871；总压损失参考0.124→复核0.103）；§4.3（1000组CFD→121秒）。

（1）（5分）验算"TNO相对FNO平均误差降低85.5%"，并计算TNO相对MLP（0.820）的降幅。（2）（5分）Table 9载等熵效率相对改善+1.95%、总压损失相对改善+17.24%，而正文称效率实际改善为1.70%：① 引用效率改善时应以何为准、为什么（2分）？② 为何总压损失"改善17.24%"须与"预测误差11.87%"对照阅读（3分）？（3）（5分）设单次CFD耗时1小时，估算1000组CFD的总耗时（小时），并与121秒对比验证"四个数量级"；同时指出该对比未计入的一项主要成本及其对结论的限定。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某设计室拟引入TNO类全景预测框架替代全部CFD评估，理由是"毫秒级前向、四数量级加速"。作为评审专家，请予以辨析（150~250字），要求：- （a）肯定范式价值：一场多用、适配临时起意、可揭示作用机制；- （b）指出三条红线：①小量纲损失类指标相对误差大（11.87%/6.42%），不可直接用于签字；②最优解多落训练分布之外，属外推；③单算例结论不可直接推广；- （c）给出规范用法：离线投入2500量级CFD建库 → 在线快速筛选/优化 → 关键结论（含最优解）一律送回CFD复核（Table 9范式）；- （d）指出完整武器库：TNO解决"评估便宜"，叠加CR-EI/DA-EGO解决"搜索聪明"，二者缺一不可。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第8题是否坚持了"以Table 3为准、标注待核实"?
- ☐ 第21题（2）改善率计算是否以CFD复核值为准?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否明确了"TNO与前九讲互补、可叠加"?

完成后请对照《第10讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第11讲；80分以下建议重读§3（两段映射与网络结构）与§5（Table 3/4/9）。

【钉】 来源：检测题/第11讲-检测卷.md

第11讲检测卷：SDNO——叠加原理增强的神经算子（论文12）

覆盖范围：第11讲全文。本卷不涉及第12讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第11讲-答案与评分》核对。 核心结论：以1–5孔数据训练，经可学习叠加算子外推至10–20孔；Sellers公式提供可解释基线，数据修正其非线性偏差；交换律是外推合法性的结构检验。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. SDNO针对的核心问题是（）

A. 训练数据过多导致过拟合

B. 外推失效：仅以1–5孔数据训练，须预测训练时从未见过的10–20孔布局

C. CFD求解速度过快

D. 气膜孔加工成本过高

2. 经典Sellers叠加公式的形式是（）

A. T^(AB)(ω) = η_C⁻¹[η_C(T^(A)(ω)) · η_C(T^(B)(ω))]

B. T^(AB) = T^(A) + T^(B)

C. T^(AB) = max(T^(A), T^(B))

D. T^(AB) = (T^(A) + T^(B))/2

3. 本文对Sellers公式的两处关键改造是（）

A. 删除叠加项，改用全连接回归

B. ①算子可学习（Φ_super(θ_S)，以数据修正物理公式偏差）；②计算对象自单点ω升级为子区域Ω_p（纳入孔间相互作用）

C. 将温度场改为压力场

D. 将叠加改为相乘

4. 第②处改造（子区域）的必要性在于（）

A. 子区域计算更快

B. Sellers公式逐点成立，但上游孔改变下游孔主流环境，此非局部干扰须以子区域表达

C. 单点计算内存不足

D. 子区域可视化更美观

5. SDNO的双网络分工是（）

A. **Ĉ**（Calculate Net，Transformer算子）预测子布局温度场；**Ŝ**（Superposition Net，FNO实现）将子场叠加为完整场

B. **Ĉ**生成网格，**Ŝ**求解N-S方程

C. 二者均为判别器

D. Ĉ负责训练，Ŝ负责测试

6. 校准后叠加算子的交换律与结合律的意义在于（）

A. 减少网络参数量

B. Ŝ可递归调用且与输入顺序无关——1–5孔上学会"两两叠加"，推理时积木式叠出20孔场，此为外推的机制根源

C. 提高训练速度

D. 消除全部非线性误差

7. 采用SDF（符号距离函数）替代二值像素编码布局的原因是（）

A. SDF计算更简单

B. 二值像素存在像素化误差（孔位微调时像素矩阵可能不变）；SDF对孔位变化连续敏感，有效降低该误差［§6结论］

C. SDF可减少孔数

D. 二值像素无法输入网络

8. 双路径训练中superposition mode（蓝路径）的独特价值在于（）

A. 仅更新Ŝ参数

B. 反向传播同步更新Ŝ与Ĉ，丰富Ĉ所见样本组合，连Ĉ自身精度亦被带高

C. 不需要真值标签

D. 训练速度翻倍

9. 推理时采用"均质化（homogenization）"分解策略的依据是（）

A. 理论证明其全局最优

B. 原文Fig. 10对比不同分解策略，均质化（孔均匀分配至各子布局）最小化OOD样本误差

C. 随机选择

D. 与训练时保持随机分解一致

10. 关于"外推到20孔、误差降低超90%"的准确表述是（）

A. 零样本外推的直接结果

B. 进一步微调后的结果；原文§5.1坦白仅叠加训练时OOD精度仍不足工程需求——引用时须声明"微调后"口径

C. 训练集内的拟合精度

D. 与全监督基线持平

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三阶段误差降低（相对全监督基线），表述正确的有（）

A. 叠加训练后，ID（分布内）样本误差降低约20%

B. 叠加训练后，OOD（分布外）样本误差降低约70%

C. 进一步微调后，外推至20孔误差降低超过90%

D. 未经微调的零样本外推已满足工程需求

12. Sellers基线与可学习⊕的分工是（）

A. Sellers提供物理可解释的叠加骨架，外推有结构依据

B. 可学习部分优先拟合残差/修正，捕捉非线性孔间干涉

C. 基线必须保留：可学习⊕至少不弱于经典叠加

D. 应删除Sellers基线，完全依赖数据拟合

13. 根据本讲§6，属于SDNO方法局限性的有（）

A. 本地版本为预印本（未经同行评审）；正式版（PoF 36(12):126110）是否修改数字无法核对

B. 叠加原理本身为近似假设：非线性干扰下"子区域+可学习"仅缓解未根除，叠加次数越多误差累积风险越大

C. 外推至20孔依赖微调，纯零样本外推能力有限

D. 已验证温度场、流动场、压力场并接入下游优化闭环

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 数值模型采用Star-CCM+、棱柱网格+有限体积法、共轭传热（CHT），网格280–360万节点，单样本4核约3小时。（）

15. Superposition Net参数量为17,089（0.07 MB），结构含Patch、Linear、(Conv2d+GELU+SpectralConv2d)×2等模块。（）

16. 交换律检验：在弱非线性区对调孔序，若场显著改变，说明网络在记忆样本而非学习叠加。（）

17. TNO与SDNO为替代关系：采用TNO后无须SDNO。（）

18. 外推验收最小集为：多孔持出误差可控、弱非线性区交换律近似成立、不弱于Sellers基线。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述SDNO的外推机制链条：自"1–5孔训练、10–20孔测试"的问题设定，经"两两叠加能力学习"，至"交换律/结合律保障的递归积木式推理"，并说明"结构符合物理"与"大网络记忆"的本质区别。

20.（7分） 请对比TNO（论文16）与SDNO（论文12）：二者关键词、思路、依赖各是什么？为何二者互补？理想形态是什么？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：单样本CHT仿真4核约3小时；训练孔数1–5；测试孔数10–20；误差降低ID约20%、OOD约70%、微调后20孔超90%（相对全监督基线）；边界条件见原文Table 1。

（1）（5分）设训练集含200个样本（1–5孔随机布局），估算其CFD总耗时（核小时）；并论述：若改用"全孔数枚举"（1–20孔全因子）构建训练集，成本将如何变化（定性，联系组合爆炸）？ （2）（5分）某引用称"SDNO零样本外推20孔误差降90%"。请指出该表述的两处错误（微调口径 / 相对基线），并给出规范引用。 （3）（5分）推理阶段将20孔布局按"均质化"分解为5孔×4组。请写出Ŝ递归叠加的调用形式（利用结合律），并说明顺序无关性在此处的价值。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某燃烧室壁冷却设计中，团队以1–2孔CFD数据训练了纯数据回归网络，上线预测10孔排布时误差失控；有人提议"补充10孔CFD数据重训大网络"。请予以辨析并给出方案（150~250字），要求：- （a）诊断：纯数据网络遭遇外推失效——10孔超出训练分布，"画面里有10个孔"从未见过；- （b）评估"补数据重训"：孔数组合爆炸下全因子CFD矩阵成本不可承受，且孔排一改即须重来；- （c）给出SDNO方案：SDF编码 + 双路径训练（standard/superposition）+ 均质化分解推理 + 微调；验收执行最小集（多孔误差/交换律/Sellers基线）；- （d）诚实声明：叠加为近似假设，非线性强区仍有偏差；20孔结论为微调后结果；预印本数字待正式版核对。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第10题是否坚持了"微调后"口径?
- ☐ 第21题（2）是否指出了"零样本"与"相对基线"两处错误?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否明确了"TNO多指标、SDNO分布外，二者互补"?

完成后请对照《第11讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第12讲；80分以下建议重读§3第二~四步（改造与交换律）与§5（诚实口径）。

【钉】 来源：检测题/第12讲-检测卷.md

第12讲检测卷：P-ResUNet——相似无量纲与载荷约束（论文18）

覆盖范围：第12讲全文。本卷不涉及第13讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第12讲-答案与评分》核对。 核心结论：输入侧以相似原理无量纲化（t/C、Ma_is1、α，剔除Re），输出侧以表面等熵马赫数分布为中间物理约束；物理增强收益（1.52→0.26）远超结构改进收益；台式机分钟级对标服务器小时级。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 输入侧无量纲化的三项内容及其物理含义是（）

A. 相对栅距t/C（稠度）、出口等熵马赫数Ma_is1（可压缩性）、进口冲角α（方向性）

B. 雷诺数、马赫数、普朗特数

C. 弦长、叶高、栅距（均带单位）

D. 效率、压比、流量

2. 本文将雷诺数踢出输入特征的两条理由是（）

A. 雷诺数无法计算

B. ①涡轮叶片多工作于自模化区（$Re>5\times10^4$），黏性效应相对次要；②精度验证表明加入Re反而降低预测性能［§2.1.1］

C. 雷诺数与流动无关

D. 为减少一个输入通道以节省显存

3. 踢出Re带来的明确能力边界是（）

A. 模型不可用于任何涡轮叶片

B. 模型不宜外推至低雷诺数工况（如高空巡航、小型动力装置）

C. 模型只能预测层流

D. 模型只能用于二维流动

4. 输出侧"知识嵌入"的做法是（）

A. 直接从几何端到端回归损失系数

B. 先预测表面等熵马赫数分布Ma（中间物理约束），再输出总压损失系数δ——迫使网络遵守流体力学演化规律［§2.1.2］

C. 先输出损失，再反推几何

D. 同时输出100个性能指标

5. ResUNet的构成是（）

A. ResNet + Transformer

B. U-Net（编码器–解码器 + 跳跃连接）+ ResNet残差模块为核心单元

C. MLP + GAN

D. FNO + DeepONet

6. Table 1的核心结论是（）

A. 结构改进收益最大：MLP 2.84→ResUNet 1.52为主收益

B. 物理增强收益远超结构改进：结构渐进（2.84→1.52），物理跃迁（ResUNet 1.52→P-ResUNet 0.26，约5.8倍）

C. P-MLP最优

D. 物理增强无效果

7. P-ResUNet的验证集指标是（）

A. Ma分布MRE 1.16%、δ的MAE 0.26%

B. 马赫数预测精度98%

C. 效率误差0.001%

D. 损失系数误差11.87%

8. 计算成本对照（Table 7）的准确表述是（）

A. CFD（128核AMD EPYC 7T83）单工况约6小时/多工况约18小时；P-ResUNet（12核i5-10400F台式机）单工况约2分钟/多工况约5分钟，加速约两个数量级

B. 二者耗时相当

C. P-ResUNet比CFD更慢

D. P-ResUNet训练仅需2分钟

9. ANOVA敏感性分析的工程决策链是（）

A. 尾缘半径最敏感→固定R_le=0.3 mm（工艺最小约束）→遮蔽解除后β_2与Cx最突出（β_2须约束±0.5°）

B. 所有变量同等重要，全部送入优化器

C. 删除尾缘半径变量

D. 增大尾缘半径以降低损失

10. 三条物理增强路线中，P-ResUNet的注入位置与主打问题是（）

A. 输出侧；多指标复用

B. 结构侧；孔数外推

C. 输入侧（相似无量纲）+ 输出侧（载荷分布约束）；跨工况泛化

D. 损失函数侧；训练加速

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于数值模型与可信度验证（§3.2），表述正确的有（）

A. ANSYS CFX二维线性叶栅，k-ω SST，y^+=1，High Resolution格式，RMS残差<10^{-6}

B. 约90,000单元时总压损失系数收敛

C. 在冲角–20°/0°/10°下与实验对比，吸力面等熵Ma分布吻合（尤其加速区）

D. 采用三维全环非定常DNS

12. 关于多工况正向设计（Table 6），表述正确的有（）

A. 10°：改善6.95%（模型）/ 5.76%（CFD）；40°：9.26% / 5.69%

B. 20°：模型预测改善1.99%，CFD复核2.78%——模型低估了改善幅度

C. 中等冲角区预测精度弱于其他工况（原文未深入讨论）

D. 三个工况模型与CFD完全一致

13. 根据本讲§6，属于P-ResUNet方法局限性的有（）

A. 二维线性叶栅，未涉及三维/端壁/二次流

B. MAE 0.26%相对损失3–4%量级，相对不确定性仍约6–8%

C. 数据集同质：20,000样本均由5种基准叶型扰动生成，新叶型族泛化未验证

D. 收益主要来自搜索智能，评估成本未降低

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 旧文档称本文"马赫数预测精度98%"系误传；正式指标为表面等熵马赫数分布MRE=1.16%，且衡量的是分布预测。（）

15. 旧文档DOI 10.1016/j.ast.2026.112440实际指向他人tandem-airfoil GCN论文；本文正确DOI为10.1016/j.ast.2026.112351。（）

16. 建库采用LHS生成20,000叶型，训练16,000/验证4,000；输入范围t/C∈[0.3,1.0]、Ma_is1∈[0.2,1.2]、α∈[−30°,15°]。（）

17. 单工况正向设计（Table 4）：基准3.45%/3.47%，优化3.14%/3.18%，相对改善8.99%（模型）/8.36%（CFD）。（）

18. Table 7列头在PDF中抽取异常（四个"Forward design"），本讲仅对正向单/多工况做断言，逆向两列不做断言。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"灰柱渐进 vs 橙柱跃迁"：列出Table 1六行数据，说明结构改进与物理增强各自的收益量级，并论证"物理先验收益远大于堆网络结构"。

20.（7分） 请阐述"特征选择即物理建模"：以踢出Re为例，说明两条理由、能力边界，以及"加错特征比少加特征更糟"的含义。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：Table 1（ResUNet 1.52 → P-ResUNet 0.26）；Table 7（CFD单6h/多18h vs 模型单2min/多5min）；损失系数约3–4%；Table 4（基准3.47→优化3.18，CFD口径）。

（1）（5分）计算物理增强倍数（1.52/0.26）；计算结构改进总倍数（2.84/1.52）；比较二者并给出"读表强制口令"。 （2）（5分）按最保守口径（6h vs 5min）计算加速比并换算为数量级；指出该对照中常被忽略的一个限定条件（硬件差异/离线建库成本二选一展开）。 （3）（5分）以CFD口径验算单工况相对改善（3.47→3.18）；将MAE 0.26%换算为相对损失3.5%时的相对不确定性，并说明其工程含义。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某团队拟将P-ResUNet直接用于高空长航时无人机的小尺寸涡轮叶片优化（低Re、高空巡航为主），理由是"Table 1误差仅0.26%"。请予以辨析（150~250字），要求：-（a）肯定价值：相似无量纲+载荷约束在宽工况（Ma 0.2–1.2、冲角−30°~15°）内有效，物理增强5.8倍；-（b）指出三条红线：①踢出Re→低Re外推危险；②二维线性叶栅→无三维/端壁/二次流；③数据集同质→新叶型族未验证；-（c）纠正"0.26%"误读：其为MAE绝对误差均值，相对3–4%损失仍约6–8%不确定性；-（d）给出规范路径：补充低Re样本重训/验证 → 三维效应另行评估 → 关键结论CFD复核 → 优化器可叠加智能搜索。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第7题是否拒绝了"精度98%"误传?
- ☐ 第21题（2）是否采用了最保守口径并指出限定条件?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写三路线对照表（TNO/SDNO/P-ResUNet）?

完成后请对照《第12讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第13讲；80分以下建议重读§3（无量纲+载荷约束）与§5（Table 1/6/7）。

【钉】 来源：检测题/第13讲-检测卷.md

第13讲检测卷：SHAP——自优化数据挖掘可执行设计准则（论文19）

覆盖范围：第13讲全文。本卷不涉及第14讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第13讲-答案与评分》核对。 核心结论：以XGBoost拟合93维设计空间，以SHAP归因经0维（方向）→1维（叶高定位）→2维（物理机制）挖掘三条可执行准则；准则指导的新设计效率超越数据集最大值，具外推价值；SHAP为归因而非因果证明。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 93维设计空间的构成是（）

A. 静子3截面×15=45，外加3个三维积叠参数（D1/D2/D3）；转子3截面×15=45（不调整积叠，保结构强度）

B. 静子转子各46维，外加1维转速

C. 93个截面各1维

D. 46静子 + 47转子

2. 传统敏感性分析相对SHAP缺失的三件关键信息是（）

A. 样本量、网格数、残差

B. 变量调大好还是调小好（方向）、影响叶高哪一段（定位）、背后物理机制

C. 作者、期刊、DOI

D. 训练时间、显存、预测耗时

3. SHAP可加性的含义是（）

A. 任意预测可精确拆分为各变量贡献之和（y_i=y_base+Σf），账目配平；f>0推高、f<0拉低

B. 所有变量贡献相等

C. SHAP值之和恒为零

D. 预测值等于样本均值

4. 本文选用XGBoost作为被解释模型的理由不包括（）

A. 串行集成决策树，逐轮拟合残差，目标含正则项

B. 树模型支持TreeSHAP高效精确计算

C. 交叉验证RMSE=0.0290%、相对误差0.0274%

D. XGBoost可直接证明物理因果

5. 方法论创新"0维→1维→2维"分别回答（）

A. 谁重要/调大调小 → 影响叶高哪一段 → 影响的物理机制是什么

B. 网格/残差/耗时

C. 训练/验证/测试

D. 静子/转子/端壁

6. 显著变量排名前三的是（）

A. AE（有效出口角）> D（静子三维积叠）> PSL2（吸力面前缘样条控制点2）；且R2/S2截面影响高于其他截面

B. 转速 > 流量 > 压比

C. 网格数 > 残差 > 迭代步

D. D1 > D2 > D3

7. 准则一（有效出口角）的完整表述是（）

A. AE-R2减小提效率、AE-S2增大提效率，二者配合可限制流量变化；1维显示减AE-R2提中段效率但牺牲上部端壁区（权衡）

B. 所有截面AE一律增大

C. 所有截面AE一律减小

D. AE与效率无关

8. 准则二（静子三维积叠）的机理是（）

A. 叶尖与中截面向压力侧偏移形成正倾斜叶片，减小径向压力梯度，提效率

B. 向吸力侧偏移增大稠度

C. 积叠仅影响强度

D. 积叠参数应全部置零

9. 最终验证的关键意义在于（）

A. 最终设计效率91.09%、+0.65%，且超过数据集最大效率——准则具外推价值，非拟合总结

B. 最终设计即数据集最优样本

C. 效率提升65%

D. 无须CFD验证

10. 本文相对前十二讲的独特价值是（）

A. 搜索速度更快

B. 前十二讲问"怎么找到最优解"，本文问"最优解为什么好"——把优化数据变成可读设计知识

C. 样本量更大

D. 网格更密

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三条准则的机理，表述正确的有（）

A. 准则一：AE-R2↓与AE-S2↑配合，在提效率同时限制流量变化

B. 准则二：正倾斜（positively leaned）减小静子叶道径向压力梯度

C. 准则三：中截面吸力面前缘减薄向移动降低前缘加速区压力梯度，减少不可逆损失

D. 三条准则均为0维分析可直接得出，无须1维/2维

12. 关于数值设置与流程，表述正确的有（）

A. GE-E3高压涡轮第一级；静子46片、转子76片；叶尖间隙0.3 mm

B. NUMECA + S-A模型；进口总温719 K、总压344.74 kPa、出口静压139.473 kPa、转速8279 r/min

C. 约150万网格效率压比稳定，最终采用约200万节点结构网格

D. 1000个LHS样本经流量±1%筛选保留352个

13. 根据本讲§6，属于SHAP方法局限性的有（）

A. 样本偏小：93维仅352样本（约3.8/维），高阶交互与泛化有风险

B. 选择偏差：结论仅在流量±1%约束带内成立，不可外推

C. SHAP解释的是XGBoost而非真实CFD；且相关≠因果，机理为后验解读

D. 已与Sobol指数、主动子空间完成定量对比

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 变量归一化到(0,1)，0.5代表基准值；评价对象为总对总效率，同时监测流量。（）

15. AE=arcsin(o/t)，其中o为喉部直径、t为栅距。（）

16. 减小AE-R2在提升中段效率的同时会牺牲上部端壁区效率——该权衡仅1维分析可见。（）

17. DA-EGO（论文11）以PCE/ANOVA分析变量交互，但目的为服务子空间分解；P-ResUNet（论文18）以ANOVA圈定优化空间；本文以SHAP为研究目标并给出方向与定位。（）

18. 本地版本为Journal Pre-proofs，无卷期页码；封面与首页日期记载不一致，待正式版确认。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"0维→1维→2维→局部"的方法链条：每层的数据形态、回答的问题，并以准则一为例说明缺少1维会丢失何种关键信息。

20.（7分） 请阐述"SHAP是归因而非因果证明"：说明SHAP解释对象、相关≠因果的含义、机理后验解读的风险，以及工程上应将其定位为何种交付物。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：93维；1000 LHS → 352合格（流量±1%）；XGBoost RMSE 0.0290%；最终91.09%、+0.65%、超数据集最大。

（1）（5分）计算样本/维比率（352/93）与筛选通过率（352/1000）；论述二者分别对应的风险（高阶交互/选择偏差）。（2）（5分）设数据集最大效率为90.44%（由91.09%−0.65%反推），验证"+0.65%"为百分点表述而非相对百分比；并计算相对百分比改善（保留2位小数）。（3）（5分）某引用称"SHAP证明减小AE-R2可提升全叶高效率"。请指出该表述的两处错误（因果措辞 / 全叶高），并给出规范表述。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某优化项目交付时仅提交冠军外形与效率数值，规范组要求"写入设计手册的三条可执行准则"，优化组称"93维太复杂，写不出"。请给出解决方案（150~250字），要求：- （a）诊断：交付停留在"最高点"，丢弃了设计空间"地形"——冠军无配方；- （b）给出SHAP流水线：XGBoost拟合 → 0维条形（方向）→ 1维展向（定位）→ 2维云图（机制）→ 局部归因 → ≤3条准则卡；- （c）准则卡标准：含变量、方向、区间、检查方式（图纸/测量）；跨组会15分钟沙漏（蜂群Top→工艺强度划红→写句）；- （d）诚实声明：归因为优先调查清单非因果证明；结论限流量约束带内；机理解读需独立验证。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第9题是否抓住了"超数据集最大→外推价值"?
- ☐ 第21题（2）是否区分了百分点与相对百分比?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写三条准则的方向（AE-R2↓/AE-S2↑、压力侧、正倾斜、减薄向）?

完成后请对照《第13讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第14讲；80分以下建议重读§3第五步（0/1/2维）与§5（准则与验证）。

【钉】 来源：检测题/第14讲-检测卷.md

第14讲检测卷：FSI数字孪生——GPR/POD/StressGNN三代理（论文15）

覆盖范围：第14讲全文。本卷不涉及第15讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第14讲-答案与评分》核对。 核心结论：刚体假设在变形后破产；以POD模态系数为设计变量扩大可行域，以GPR预测效率、StressGNN预测应力场，在Pareto前沿上同时回答效率与安全；"300倍加速"以CFD为基准，引用须声明口径。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本文研究对象与收入全集的理由是（）

A. 燃气轮机高压涡轮

B. 泵喷推进器（PJP，水下航行器用）——非燃机；因郭振东老师为共同作者且方法论一脉相承而收入，价值在验证跨领域迁移能力

C. 风力发电机叶片

D. 航空发动机风扇

2. 刚体假设破产的链条是（）

A. 叶片变形 → 攻角、叶尖间隙、喉道面积改变 → 原压力场作废 → 热与强度可能同时告急

B. 网格加密导致发散

C. 残差无法收敛

D. 实验设备故障

3. 三代理分工是（）

A. GPR预测水动力效率（代CFD）、POD压缩变形坐标场（网格→系数）、StressGNN预测应力场（代FEM）

B. 三者均为效率预测器

C. GPR管网格、POD管求解、GNN管后处理

D. 三者均为结构求解器

4. 本文关键设计——以POD模态系数α_x,α_y,α_z（k=3）为设计变量——的收益是（）

A. 减少计算量

B. α可行域比原始B样条控制点P_1大得多，Pareto前沿向左下方移动（更优）［§III-C，Fig. 8］

C. 提高网格质量

D. 消除应力集中

5. 应力场采用GNN而非GPR的根本原因是（）

A. GNN训练更快

B. 应力场为定义在网格上的场量（图→图映射，节点有拓扑关系），GPR仅擅长向量→标量

C. GPR无法处理浮点数

D. GNN参数更少

6. StressGNN损失函数的特点是（）

A. 仅约束节点变形

B. 同时约束节点变形与边应力（两项MSE之和）

C. 仅约束边应力

D. 无监督损失

7. Table V（σ_Max相对误差）数据的准确解读是（）

A. GPR在全部算例最优

B. StressGNN在Case 10/25/35上误差最低（0.312/0.330/0.938），显著优于GPR（7.666/4.555/2.349）；原文§III-C"只有GPR持续更低"一句与表矛盾，系笔误，以表为准

C. POD-GP在全部算例最优

D. 三者精度相当

8. "300倍加速"的准确口径是（）

A. 相对ABAQUS结构求解（1022s）的加速

B. 相对CFX流体求解（27,579s）的加速（27579/85≈324倍）；相对ABAQUS仅约12倍——引用须声明基准

C. 相对实验测试的加速

D. 训练时间相对推理时间的加速

9. Table VIII多目标优化的核心结论是（）

A. Opt6效率+0.365%（CFD复核）但应力上升约6%；Opt1应力降6.31%（FSI复核）但效率略降——η与σ_Max相互冲突

B. 效率与应力可同时无代价优化

C. Opt1为全能最优

D. Pareto前沿退化为单点

10. 原文关于优化收益的原话是（）

A. "初始样本点的最大效率提升仅为0.136%，而本文优化得到的提升为0.365%"——模型优化将碰运气收益翻了近三倍，同时扩大可行域

B. 优化提升36.5%

C. 初始样本已含全局最优

D. 优化无收益

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于求解设置与可信度验证，表述正确的有（）

A. NUMECA AutoGrid5六面体网格（静子610万/转子480万），ICEM开放水域900万单元

B. CFX全三维定常N-S，RNG k-ε，SIMPLE，残差<0.0001，进速系数J=0.7

C. 结构侧ICEM+ABAQUS，叶根全约束，双相不锈钢

D. 与敞水实验对比：K_T 0.301%、10K_Q 1.352%、η 1.600%（均<2%）

12. 关于StressGNN结构，表述正确的有（）

A. 边特征为相对位移及其模；邻接矩阵由六面体网格单元定义

B. 输入图G_x={V,A,E,X}（节点坐标），输出图G_y={V,A,S,Y}（节点变形与单元内嵌应力）

C. 编码器→处理器（消息传递F_M→聚合F_A）→解码器

D. 以POD系数为输入、效率为输出

13. 根据本讲§6，属于本文方法局限性的有（）

A. §III-C文字与Table V数据矛盾（笔误），须以表为准

B. 样本仅36个，统计可靠性有限

C. 代理误差与优化收益（0.1%量级）同量级：Opt2预测+0.0147%而CFD复核−0.0587%，符号不一致，排序不可靠

D. POD为线性降阶，强非线性变形表征有限；且未与燃机方法对比

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 对象几何：13片静子+9片转子；转子直径177.14 mm；70%半径处弦长=24%直径；螺距比1.10；转速1200 rad/min。（）

15. StressGNN训练设置：PyTorch+PyG，A6000，Adam，500 epochs，超参B=64、F=128、L=10、Q=128（经搜索）。（）

16. Table VI显示StressGNN在全部4个算例的PSNR/SSIM上均优于POD-GPR。（）

17. NSGA-II设置：种群100、每代10子代，SBX交叉（0.9/15），多项式变异（20），开启去重；并对比NSGA-III与KGB-DMOEA。（）

18. 本文是全集唯一非燃机应用、唯一FSI整体数字孪生；TNO/SDNO/P-ResUNet预测流场，本文GNN预测结构应力场——方法论自流体侧扩展至结构侧。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"以POD系数为设计变量"的设计：写出POD截断近似式，说明为何α可行域大于原始控制点P_1，以及该设计对Pareto前沿的影响。

20.（7分） 请阐述TNO/SDNO/P-ResUNet与本文的关系：前三者预测何种场、本文预测何种场？本文与SHAP（论文19）分别"挖"出何种知识？本文在全集中的独特地位是什么？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：CFX 27,579.39s / ABAQUS 1,022.35s / StressGNN训练133.86s+推理85.04s（模型6.27MB）；Table VIII（Opt6 +0.365%、初始碰运气0.136%）。

（1）（5分）分别以CFX与ABAQUS为基准计算StressGNN推理加速比，并说明原文"300倍"指哪一口径。（2）（5分）计算优化收益相对碰运气收益的倍数（0.365/0.136）；并结合Opt2符号反转案例，论述"收益与误差同量级"对结论可信度的限定。（3）（5分）Table V中StressGNN在Case 10上的误差（0.312%）相对GPR（7.666%）降低了多少（百分点与相对百分比）？并说明为何仍须以FSI复核为准。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某泵喷设计评审会上，气动组持Opt6（效率+0.365%）要求定型，强度组持Opt1（应力−6.31%）反对，项目经理问"能否两全"。请作为FSI数字孪生负责人予以裁决（150~250字），要求：- （a）确认冲突：Pareto前沿证明η与σ_Max相互冲突，Opt6应力+6%、Opt1效率略降，不存在无代价两全；- （b）肯定方法：相对初始碰运气0.136%，模型优化0.365%近三倍，且POD变量扩大可行域；- （c）指出风险：36样本统计有限；收益0.1%量级与代理误差同量级（Opt2符号反转），排序须以CFD/FSI复核为准；- （d）给出裁决：以复核数据为签字依据；按裕度需求在前沿上选折中方案；"300倍"仅为CFD口径，本次决策不依赖该数字。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第7题是否坚持了"以Table V为准、§III-C系笔误"？
- ☐ 第8题是否声明了"300倍"的基准口径？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否明确了"刚体破产→双向耦合→三代理→Pareto签字"全链条？

完成后请对照《第14讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第15讲；80分以下建议重读§3（POD变量与StressGNN）与§5（Table V/VII/VIII）。

【钉】 来源：检测题/第15讲-检测卷.md

第15讲检测卷：子午面全景预测——方案期的物理增强甜点（论文20）

覆盖范围：第15讲全文（含过桥D引言中与本讲相关的篇章定位）。本卷不涉及第16讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第15讲-答案与评分》核对。 核心结论：方案论证期应立足子午面（S2）分辨率：通流太粗、三维太贵；本文以Transformer神经算子先预测T/p/ρ/v基本场、后评估子午面性能，各参数相对误差<1%、毫秒级推理；全文未获取，一切分项断言皆属违规。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 三种"看法"及其成本阶梯是（）

A. 通流/一维（秒级）< 子午面S2（分钟~小时级）< 全三维（小时~天级）

B. 全三维 < 子午 < 通流

C. 三者成本相当

D. 子午最贵

2. 子午面在设计中的关键地位源于（）

A. 计算最快

B. 叶轮机核心矛盾多为沿叶高分布不均匀（根部分离、尖部泄漏、中部最高效）；多级机级间匹配本质亦为子午面问题

C. 子午面可替代实验

D. 子午面网格最密

3. 摘要对三类现状的定性是（）

A. 传统CFD "being slow"、一维/准三维通流 "being inaccurate"、纯数据模型 "limited samples and poor generalization"

B. 三者均完美

C. 仅CFD可用

D. 仅通流可用

4. 四篇物理增强谱系中，本文（论文20）的注入位置是（）

A. 输出侧（先T、p、ρ、v四类基本场，后综合评估子午面性能）+ 模型"包含N-S方程特征"（具体形式未获取）

B. 输入侧相似无量纲

C. 结构侧叠加原理

D. 损失函数侧几何守恒约束（已确认）

5. 关于"包含N-S方程的特征"，规范表述是（）

A. 已确认为残差写入损失函数

B. 摘要未述实现形式、正文未获取，可能是残差进损失/守恒量中间输出/方程编进算子中的任一种——本讲不推测，仅确认"两段式"一层

C. 已确认为守恒量中间输出

D. 该表述不存在

6. 支撑本讲的三个骨架事实是（）

A. 两段式预测（先T/p/ρ/v后性能）+ Transformer增强神经算子 + GE-E3高压级数据集

B. 网络层数 + 损失函数 + 样本数

C. 分项误差表 + 工况范围 + 训练曲线

D. 作者简历 + 会议日程 + 引用数

7. 摘要给出的两条汇总结果是（）

A. 所有参数相对误差<1%（"relative errors of all parameters below 1%"）+ 毫秒级推理（"at the millisecond level"）——均无分项、无样本数、无工况范围

B. 0.915 ms + 0.083%

C. 效率提升14.0%

D. 加速300倍

8. 为何本讲禁止与第10讲（TNO）数字横比（）

A. 数字完全相同，无须比较

B. TNO的0.915ms/0.083%为三维叶栅场明确口径；本文仅"毫秒级/<1%"汇总词且对象为子午面——同量级但口径不同，不写"更快/更准"

C. TNO数字错误

D. 本文数字错误

9. 预测的性能量包括（）

A. 总体指标（功率、效率、质量流量）+ 展向分布（出口气流角、级反动度）

B. 仅效率

C. 仅温度场

D. 网格质量指标

10. 本文证据等级与载体是（）

A. A级；CJA正刊

B. B级（权威著录+摘要全文可查；正文/图表/分项数值未获取）；Proc. SPIE 14253（HARCT 2026），文章号142530E，DOI 10.1117/12.3117536

C. C级；无摘要

D. A级；预印本

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于方案期工作流，表述正确的有（）

A. 概念通流（分钟级）扫大量架构 → 子午S2+物理增强AI精筛 → 少数候选进全3D/实验精修

B. 方案期KPI为"单位预算淘汰的错误架构数"，而非"与全3D每个角区一致"

C. 跳过子午直接开全3D矩阵属"显微镜税"，默认不批准

D. 方案期应以全3D扫描全部架构

12. 关于成本参照，表述正确的有（）

A. 第03讲3.5级压气机三维RANS约1~1.5小时/次［原文P07］

B. 第04讲多级压气机约4200秒/次［原文P11 §5.2.1］

C. 方案期评估上千几何时，三维RANS成本不可承受

D. 通流方法误差可控且有界，可直接定型

13. 根据本讲§6，可基于摘要提出的质疑有（）

A. "<1%"为汇总口径：无分项/样本数/工况范围，非设计点表现未知

B. 与TNO差异性不明：增量是"对象换子午面"还是"N-S注入方式不同"，摘要说不清

C. "增强了什么"未定义：无消融证据，泛化收益是否来自物理约束未知

D. 载体为叶轮机主流期刊，影响力已确立

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. GE-E3亦为论文02、08、17、19反复使用的基准机型。（）

15. 旧版"几何守恒+能量守恒写入损失函数"一句因损失形式未获取而不得写；上一轮"降C/毫秒级套用16"本身错误（摘要公开且原话即millisecond）。（）

16. 作者团队（Song–Guo组+Gong/Liu）与论文17、19高度重合，"全景预测+物理增强"为该组在研主线。（）

17. 若取得全文，本讲优先补全：N-S注入形式、数据集构成、分项误差、与TNO定量对比；更新路径为先corpus/facts/P20 §三/§五，再同步本讲。（）

18. 10/12/15边界：10为场算子让评估变便宜；12为相似律与载荷约束抓跨工况；15为方案期分辨率选择（子午甜点）。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"显微镜税"：写出成本阶梯、三种策略的相对成本表达式（设全3D=10、子午=1、通流=0.1），并论证为何"通流→子午+物理增强→少数3D"为方案期甜点。

20.（7分） 请阐述本讲的写作边界：摘要支撑什么（对象/网络类型/输出量/两项汇总指标）？禁止写什么（层数/损失/样本数/分项误差）？并说明两轮纠错记录各纠正了何种错误。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：相对成本（3D=10、子午=1、通流=0.1）；架构数N=200；漏斗目标N2≪N0；参照成本（1.5h/次、4200s/次）。

（1）（5分）设三策略为：①全3D×N；②通流×N筛后k_2=40进3D（通流粗、漏斗收不紧）；③通流×N→子午m=30→k_3=5进3D。分别计算相对成本并比较，说明子午层的价值。（2）（5分）设全3D单次取4200秒，计算k=5时的3D总耗时（小时）；若N=200全部3D扫描需多少小时？二者相差多少倍？（3）（5分）某引用称"论文20以0.915ms、0.083%超越TNO"。请指出该表述的三处错误（数字归属 / 对象口径 / 比较合法性），并给出规范表述。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某型号方案论证会上，一方主张"200个级配对方案全部跑三维RANS，一步到位"，另一方主张"通流粗筛即可定型"。请以本讲框架予以裁决（150~250字），要求：- （a）否定"全3D扫描"：详设单价×概念次数=显微镜税，参数剧变期买不起次数；- （b）否定"通流定型"：经验损失模型出标定范围后误差不可控且无界（being inaccurate），会输出"看起来很顺的错误方案"；- （c）给出三层漏斗：通流扫N → 子午+物理增强筛m（看叶高分布、级间匹配）→ 少数k进3D/实验；- （d）诚实声明：子午AI的"<1%/毫秒级"为汇总口径（B级），筛选效率是其胜负手，不取代详细设计；引用须注"正文未获取"。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第5题是否坚持了"不推测N-S注入形式"?
- ☐ 第21题（3）是否指出了数字张冠李戴?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否能默写10/12/15一句话边界?

完成后请对照《第15讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第16讲（第四篇）；80分以下建议重读§2（谱系与成本）与§5（两条汇总口径）。